11.【P206】【2011 统考真题】假定不采用 Cache 和指令预取技术, 且机器处于“开中断”状态, 则在下列有关指令执行的叙述中, 错误的是 (　)

A. 每个指令周期中 CPU 都至少访问内存一次

B. 每个指令周期一定大于或等于一个 CPU 时钟周期

C. 空操作指令的指令周期中任何寄存器的内容都不会被改变

D. 当前程序在每条指令执行结束时都可能被外部中断打断

5.3 数据通路的功能和基本结构

1.【P221】下列不属于 CPU 数据通路结构的是 (　)

A. 单总线结构　　B. 多总线结构　　C. 部件内总线结构　　D. 专用数据通路结构

2.【P221】下列有关数据通路的叙述中, 错误的是 (　)

A. 数据通路由若干组合逻辑元件和时序逻辑元件连接而成

B. 数据通路的功能由控制部件送出的控制信号决定

C. ALU 属于操作元件, 包含在数据通路中

D. 通用寄存器属于状态元件, 但不包含在数据通路中

3.【P221】数据通路是由操作元件和状态元件通过总线或分散方式连接而成的进行数据存储、处理和传送的路径, 下列部件中属于状态元件的是 (　)

I.　算术逻辑部件　　II.　译码器　　III. 移位寄存器　　IV. 存储器数据寄存器

A. I、III　　B. II、III、V　　C. III、IV　　D. I、IV

4.【P221】下列关于采用单总线方式的 CPU 的说法中, 正确的是 (　)

A. ALU 的两个输入端及输出端都可与总线相连

B. ALU 的两个输入端可与总线相连, 但输出端需通过暂存器与总线相连

C. ALU 的一个输入端可与总线相连, 其输出端也可与总线相连

D. ALU 只能有一个输入端可与总线相连, 另一输入端需通过暂存器与总线相连

5.【P221】CPU 内部如果多个部件共享一条总线, 则每个部件与总线之间需设置一个常用的器件, CPU 控制该器件的状态, 实现某个部件与总线的连接或断开。该器件是 (　)

A. 触发器　　B. 多路选择器　　C. 三态门　　D. 与非门

6.【P221】CPU 内部电路通常采用总线连接方式, 总线上信号流动的原则是 (　)

I.　每个时刻只有一个器件发出信息　　II.　每个时刻有一个或多个器件发出信息

III. 每个时刻只有一个器件接收信息　　IV. 每个时刻有一个或多个器件接收信息

A. I、III　　B. I、IV　　C. II、III　　D. II、IV

7.【P221】下列关于 CPU 时钟信号的叙述中，错误的是 (　)

A. 处理器总是每来一个时钟信号就开始执行一条新的指令

B. 边沿触发指状态单元总在时钟上升沿或下降沿开始改变状态

C. 时钟周期以相邻状态单元之间最长组合逻辑延迟为基准确定

D. 每个时钟周期称为一个节拍，机器的主频就是时钟周期的倒数

8.【P222】下列操作中，从开始到完成所持续的时间不一定等于一个时钟周期的是 (　)

I.　单总线数据通路中完成一次主存读操作

II.　单周期 CPU 中执行一条完整指令

III. 单总线数据通路中，寄存器 R1 经内部总线传至寄存器 R2

IV. 流水线数据通路中，数据从一个流水段寄存器传入下一个流水段寄存器

V.　单周期 CPU 中完成一次 ALU 运算

A. I、V　　B. I、III、V　　C. II、III、IV　　D. IV、V

9.【P222】下列关于单周期 CPU 和多周期 CPU 的描述中，错误的是

A. 单周期 CPU 更容易支持复杂指令 (如乘法、除法)

B. 单周期 CPU 部件冗余大、利用率低，多周期 CPU 则刚好相反

C. 单周期 CPU 在 1 个时钟周期内执行一条指令，CPI = 1

D. 多周期 CPU 至少需要 2 个时钟周期才能执行一条指令，CPI > 1

10.【P222】下列关于单周期数据通路和多周期数据通路的说法中，正确的是

A. 单周期 CPU 的 CPI 总比多周期 CPU 的 CPI 大

B. 单周期 CPU 的时钟周期通常比多周期 CPU 的时钟周期短

C. 在一条指令执行过程中，单周期 CPU 中的每个控制信号取值一直不变，而多周期 CPU 中的控制信号可能发生改变

D. 在一条指令执行过程中，单周期数据通路和多周期数据通路中的每个部件都可使用多次

11.【P222】下列关于单周期 CPU 与采用单总线结构的多周期 CPU 的说法中，正确的是 (　)

A. 单周期 CPU 可基于单总线结构实现

B. 运行相同程序时，单周期 CPU 的总执行时间一定更短

C. 多周期 CPU 可将指令和数据存放在同一单端口存储器中，而单周期 CPU 不行

D. 单周期 CPU 的硬件实现成本通常低于多周期 CPU

12.【P222】与专用通路结构的数据通路相比，单总线结构的数据通路 (　)

A. 性能更高　　B. 数据冲突更严重

C. 硬件规模更大、实现更复杂　　D. 控制逻辑更复杂

13.【P222】CPU 的读/写控制信号的作用是 (　)

A. 决定数据总线上的数据流方向　　B. 控制存储器操作的读/写类型

C. 控制流入、流出存储器信息的方向　　D. 以上都是

14.【P222】下列有关取指令操作部件的叙述中，错误的是 (　)

A. 取指令操作的时延主要由存储器的访问时间决定

B. 取指令操作可与下条指令地址的计算并行进行

C. 在单周期数据通路中，需设置指令寄存器 (IR) 暂存取出的指令

D. 在单周期数据通路中，程序计数器 (PC) 无须“写使能”控制信号

15.【P222】【2016 统考真题】单周期处理器中所有指令的指令周期为一个时钟周期。下列关于单周期处理器的叙述中, 错误的是 (　) 【微信公众号: 研七七】

A. 可以采用单总线结构数据通路　　B. 处理器时钟频率较低

C. 在指令执行过程中控制信号不变　　D. 每条指令的 CPI 为 1